



SERIE D'EXERCICES (Dénombrement)

EXERCICE1

Une caisse contient 6 tee-shirts bleus et 4 tee-shirts rouges.

1) Un non-voyant tire au hasard et simultanément trois tee-shirts de la caisse qu'il donne à trois de ses amis non-voyants.

Calculer le nombre de possibilités des événements suivants :

A : « Les 3 tee-shirts sont rouges »

B : « Au moins un des tee-shirts tirés est rouge »

C : « Le non-voyant a tiré plus de tee-shirts bleus que de tee-shirts rouges »

2) Cette fois ci le non-voyant procède à un tirage successif avec remise de 3 tee-shirts de la caisse.

Calculer le nombre de possibilités de chacun des événements suivants :

D : « Le premier et le dernier tee-shirt tirés sont bleus »

E : « il n'a tiré aucun tee-shirt bleu »

EXERCICE2

La confédération africaine de football décide de classer par ordre les 3 meilleurs joueurs africains de l'année 2002, parmi un groupe de 10 joueurs choisis par les journalistes sportifs.

Parmi les 10 joueurs figurent 3 sénégalais : El hadji DIOUF, Pape Bouba DIOP et Henri CAMARA :

1) Calculer le nombre de classements possibles.

2) Calculer le nombre de classements tels que :

a) Les 3 joueurs choisis soit tous des sénégalais.

b) El hadji DIOUF soit élu meilleur joueur parmi les 3 joueurs choisis.

c) El hadji DIOUF figure parmi les 3 joueurs choisis.

d) Seul le premier des 3 joueurs choisis, est Sénégalais.

e) Il y a au moins un sénégalais parmi les 3 joueurs choisis.

EXERCICE3

A la fin d'un match de football des lions du Sénégal sanctionné par un match nul, cinq joueurs à savoir COLY, FADIGA, FAYE, DIOUF et CISSE sont choisis pour exécuter chacun un penalty et un seul.

1) De combien de façons peut-on ranger les cinq tireurs dans un ordre d'exécution de leur penalty ?

2) Calculer le nombre de possibilité des événements suivants :

A : « Le premier tireur est FADIGA ».

B : « Le premier tireur a un nom commençant par F »

C : « Les deux premiers tireurs ont un nom commençant par la même lettre »

D : « DIOUF tire immédiatement après FADIGA ».

EXERCICE4

Un sac contient 10 boules blanches numérotées de 1 à 10 ; 2 boules rouges numérotées de 1 à 2 ; et 3 boules noires numérotées 1, 2 et 3.

